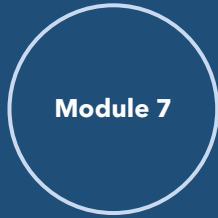


FORMATION CHEF DE PROJET CONSTRUCTION



Méthodes de gestion de projet

Table des matières

Objectifs du module	4
1. La culture projet	5
1.1 Qu'est-ce qu'un projet ?	5
1.2 Cycle de vie du projet vs cycle de vie de l'ouvrage	5
1.3 Organisation fonctionnelle, matricielle, par projets	6
1.4 Le PMO, bureau de gestion de projets	6
1.5 Plan de management de projet et manuel de projet	7
2. Cadrer un projet	8
2.1 Les objectifs SMART	8
2.2 La charte de projet et ses équivalents construction	8
2.3 Justifier un projet par la rentabilité	9
2.4 Définition du contenu et des exigences	9
2.5 Registre des points en suspens et registre des problèmes	9
3. Les parties prenantes	10
3.1 Identifier les parties prenantes	10
3.2 La matrice pouvoir × intérêt	10
3.3 Le plan de communication	11
3.4 Lien avec le module 1	11
4. La valeur acquise (EVM), le chaînon manquant entre planning et finances	12
4.1 Les trois courbes de base	12
4.2 Écarts et indices	13
4.3 Exemple complet calculé	13
4.4 Lecture croisée avec la courbe en S et la PFC	14
4.5 Limites pratiques sur un chantier	15
4.6 Estimation à l'achèvement (EAC)	15
5. Chaîne critique et approches itératives	16
5.1 La méthode de la chaîne critique	16
5.2 Les approches itératives (agiles)	17
6. La qualité, outils d'analyse	18

6.1 Coûts de la qualité vs coûts de la non-qualité	18
6.2 Assurance qualité vs contrôle qualité	18
6.3 Le diagramme d'Ishikawa	18
6.4 Le diagramme de Pareto	19
6.5 Histogramme de fréquences et brainstorming structuré	20
7. Conduire les personnes, les modèles utiles	21
7.1 La pyramide de Maslow, appliquée au chantier	21
7.2 Herzberg : facteurs d'hygiène et facteurs de motivation	21
7.3 Théorie X/Y de McGregor	22
7.4 Le management situationnel	22
7.5 Les étapes de Tuckman	23
8. Clore un projet	24
8.1 Les trois volets de la clôture	24
8.2 Le rapport de clôture	24
8.3 Le retour d'expérience (REX) et la gestion de la connaissance	24
8.4 Raccompagner les collaborateurs	25
9. Certifications et référentiels, s'y retrouver	26
9.1 ISO 21502:2020	26
9.2 PMI : PMBOK, CAPM, PMP	26
9.3 IPMA : ICB, niveaux D à A	26
9.4 Ordres de grandeur et repères pratiques	27
9.5 À qui ça sert dans la construction suisse	27
L'essentiel à retenir	28
Exercices	29
Exercice 7.1 : la valeur acquise (EVM)	29
Exercice 7.2 : reformuler des objectifs SMART	29
Exercice 7.3 : parties prenantes en site occupé	30
Exercice 7.4 : diagramme d'Ishikawa	30
Exercice 7.5 : QCM référentiels et concepts	31
Exercice 7.6 : clore un chantier	33

Objectifs du module

À la fin de ce module, tu sais :

- Situer le vocabulaire généraliste de la gestion de projet (ISO 21502, PMI, IPMA) par rapport à ce que tu pratiques déjà comme chef de projet construction, pour dialoguer avec un MO institutionnel ou un PMO.
- Cadrer un projet avec des objectifs SMART, une charte de projet et ses équivalents chantier, et un contenu clairement défini.
- Cartographier les parties prenantes d'un projet au-delà des seuls acteurs contractuels, avec la matrice pouvoir × intérêt et un plan de communication adapté.
- Calculer et interpréter les indicateurs de la valeur acquise (VP, VA, CR, ÉD, ÉC, SPI, CPI) et les croiser avec le suivi financier et planning déjà maîtrisé.
- Distinguer la chaîne critique du chemin critique, et reconnaître les situations, rares en gros œuvre, où une approche itérative apporte quelque chose.
- Utiliser les outils d'analyse qualité (Ishikawa, Pareto, histogramme) pour aller au-delà du simple contrôle qualité et traiter les causes plutôt que les symptômes.
- Mobiliser les modèles théoriques de la motivation et de la dynamique d'équipe (Maslow, Herzberg, McGregor, management situationnel, Tuckman) pour diagnostiquer une équipe de chantier.
- Clore un projet dans ses trois volets (contractuel, administratif, financier) et capitaliser l'expérience par un rapport de clôture et un REX écrit.
- Te repérer parmi les certifications et référentiels (ISO 21502, PMI, IPMA/VZPM) et évaluer leur intérêt pour ta trajectoire de chef de projet construction.

1. La culture projet

Les modules 1 à 6 t'ont donné le métier de chef de projet construction : les acteurs, les phases SIA, les contrats, la planification, les finances, le management d'équipe. Ce module 7 change de registre : il te donne le langage et les outils de la gestion de projet généraliste, celle des référentiels ISO 21502, PMI (PMBOK) et IPMA (ICB). Ce n'est pas un autre métier, c'est le même métier vu avec un vocabulaire commun à tous les secteurs (informatique, industrie, événementiel, administration). Ce vocabulaire te sert dans trois situations concrètes : dialoguer avec un maître d'ouvrage institutionnel qui a son propre bureau de projets et parle en indicateurs standardisés, échanger avec des chefs de projet venus d'autres secteurs sur un projet mixte (par exemple un projet immobilier avec un fort volet informatique de gestion technique du bâtiment), et viser une certification reconnue si tu veux valoriser ton parcours au-delà du seul CV chantier.

Attention à un piège : ce module ne remplace rien de ce que tu as appris dans les modules 1 à 6. Il leur donne un habillage supplémentaire, utile pour être compris à l'extérieur du monde de la construction. Sur ton chantier, tu continueras à parler de situation mensuelle, de PV de chantier et de chemin critique. Face à un MO institutionnel ou dans un dossier de certification, tu sauras aussi parler de valeur acquise, de charte de projet et de plan de management de projet, et faire le lien immédiat avec ce que tu pratiques déjà.

1.1 Qu'est-ce qu'un projet ?

La définition standard tient en trois caractéristiques. Un projet est temporaire : il a un début et une fin, contrairement à une activité récurrente (l'entretien d'un parc immobilier, par exemple, n'est pas un projet, c'est une exploitation permanente). Un projet est unique : même si tu as déjà construit vingt villas contiguës, chaque chantier a son terrain, son MO, ses contraintes propres, il n'y a jamais deux projets strictement identiques. Un projet vise un objectif défini : il produit un livrable (un ouvrage, un service, un résultat) qui n'existait pas avant lui et qui justifie sa fin. Une fois l'ouvrage réceptionné et livré, le projet se termine ; ce qui continue ensuite (exploitation, entretien, garanties) n'est plus un projet mais une phase d'exploitation.

Cette distinction tranche un flou fréquent sur le terrain : un chantier de construction est un projet au sens plein du terme, mais l'entreprise générale ou l'entreprise totale qui le réalise n'est pas elle-même un projet, c'est une organisation permanente qui enchaîne des projets. C'est cette différence qui fait la richesse du chapitre suivant.

1.2 Cycle de vie du projet vs cycle de vie de l'ouvrage

Ne confonds jamais ces deux cycles, ils se recouvrent partiellement mais ne coïncident pas. Le cycle de vie du projet correspond aux phases SIA que tu connais déjà par le module 2, « Phases SIA et CFC » : des études préliminaires jusqu'à la réalisation et la mise en service, c'est la vie du projet de construction en tant que projet, avec un début et une fin clairs. Le cycle de vie de l'ouvrage, lui, commence à la réception et continue pendant des décennies : exploitation, maintenance, rénovations successives, jusqu'à la déconstruction éventuelle. Le projet que tu pilotes n'est qu'un segment, certes déterminant, du cycle de vie beaucoup plus long de l'ouvrage.

Cette distinction a une conséquence pratique directe sur les décisions de conception : un MO qui pense en cycle de vie de l'ouvrage acceptera un surcoût à la construction pour réduire les coûts d'exploitation sur trente ans (une meilleure enveloppe thermique, des matériaux plus durables). Un MO qui ne pense qu'en cycle de vie du projet, court terme, regardera d'abord le budget de construction. Comprendre dans quelle logique se place ton MO t'aide à argumenter tes propositions de variantes.

1.3 Organisation fonctionnelle, matricielle, par projets

Le corpus généraliste distingue trois grands types d'organisation, selon le pouvoir d'arbitrage que détient le chef de projet face aux responsables hiérarchiques métier.

Type d'organisation	Fonctionnement	Pouvoir du chef de projet	Exemple construction
Fonctionnelle	Structurée par métiers (maçonnerie, technique, administratif), pas de rôle projet dédié	Faible ou inexistant, coordination informelle	Petite entreprise artisanale organisée par corps de métier
Matricielle	Les collaborateurs restent rattachés à leur métier mais sont affectés à des projets avec un chef de projet dédié	Partagé entre chef de projet et chef de service métier	Entreprise générale de taille moyenne, bureau d'ingénieurs multi-projets
Par projets	Les équipes sont constituées pour la durée du projet et rattachées directement au chef de projet	Fort, quasi hiérarchique sur la durée du chantier	Grand chantier autonome, joint-venture dédiée à un ouvrage

La plupart des entreprises générales et des bureaux d'ingénieurs suisses fonctionnent en matriciel : tu es chef de projet d'un chantier, mais les conducteurs de travaux, les métreurs ou les techniciens qui t'appuient restent aussi rattachés à leur chef de service. Cette double autorité (toi sur le projet, leur chef de service sur le métier) est une source fréquente de tension ; savoir la nommer t'aide déjà à la désamorcer en séance interne, en clarifiant qui décide quoi.

1.4 Le PMO, bureau de gestion de projets

Le PMO (Project Management Office, bureau de gestion de projets) est une structure interne à une organisation qui standardise, soutient et parfois contrôle la façon dont les projets sont menés. Tu ne le rencontreras presque jamais côté entreprise de construction, mais tu le croieras de plus en plus souvent côté grand maître d'ouvrage institutionnel (une collectivité publique, un fonds de pension, un grand propriétaire immobilier, un service des bâtiments cantonal). Le PMO impose alors ses propres gabarits de reporting, ses jalons de validation, parfois son propre vocabulaire d'indicateurs (dont l'EVM du chapitre 4). Reconnaître que tu as affaire à un PMO t'évite de t'étonner d'exigences de reporting qui paraissent lourdes vues du chantier : elles répondent à une logique de portefeuille de projets qui dépasse ton seul ouvrage.

1.5 Plan de management de projet et manuel de projet

Le plan de management de projet est le document cadre généraliste qui rassemble comment le projet sera piloté : gouvernance, jalons, méthode de suivi des coûts et des délais, plan de communication, plan de gestion des risques, plan qualité. Sur un chantier suisse, tu écris rarement un document unique portant ce nom, mais tu en produis presque tous les morceaux séparément : le planning général du module 4, la situation mensuelle du module 5, le plan de contrôle qualité du module 3, la matrice des acteurs du module 1. L'équivalent le plus proche dans la culture SIA romande est le manuel de projet (ou manuel qualité de chantier), souvent exigé par les grands MO institutionnels ou dans les marchés publics : un classeur ou un espace numérique qui rassemble les règles de fonctionnement du chantier (qui décide quoi, qui valide quoi, quels formulaires utiliser).

Sur un petit chantier, produire un vrai plan de management de projet formel serait disproportionné : le bon réflexe est de vérifier que les briques existent (planning, suivi financier, plan de communication informel, registre de risques), même sans les rassembler dans un document unique. Sur un grand chantier institutionnel, en revanche, le MO ou son PMO exigera souvent explicitement ce document sous un nom précis ; sache alors reconnaître que le contenu attendu recoupe largement ce que tu produis déjà, formulé différemment.

2. Cadrer un projet

Cadrer un projet, c'est répondre par écrit, avant de lancer les travaux, à quatre questions : pourquoi fait-on ce projet, qu'est-ce qui est inclus et exclu, qui décide de quoi, et comment saura-t-on qu'on a réussi. Ce chapitre donne les outils généralistes qui répondent à ces questions ; tu verras que tu en pratiques déjà la plupart, sous d'autres noms.

2.1 Les objectifs SMART

Un objectif SMART est Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste et Temporellement défini (borné dans le temps). L'intérêt de ce filtre n'est pas académique : un objectif flou produit des attentes différentes chez chaque partie prenante, donc des conflits en cours de chantier sur ce qui était « prévu ».

Objectif flou	Reformulation SMART
Il faut que le gros œuvre avance plus vite	Ramener la dalle du 3e étage de J+12 à J+9 à compter du lundi 17 août, en renforçant l'équipe de coffrage de 2 ouvriers pendant 3 semaines
Il faut que la qualité s'améliore sur les finitions	Réduire le nombre de réserves à la réception de chaque appartement à moins de 5 (contre 14 en moyenne sur le dernier immeuble comparable), en introduisant un pré-contrôle interne 2 semaines avant chaque réception
Le budget doit être tenu	Terminer le gros œuvre sans dépasser le budget CFC 21 de CHF 1'850'000 fixé au devis général, avec un point de contrôle mensuel dans la situation financière

Sur le terrain, un objectif SMART bien formulé se glisse naturellement dans un PV de séance ou une lettre au MO : il porte en lui la date, le chiffre et le responsable, ce qui évite les malentendus que tu as déjà appris à traiter dans le module 4 (les modifications et le suivi d'avancement).

2.2 La charte de projet et ses équivalents construction

La charte de projet (project charter) est le document qui autorise formellement le projet à démarrer et donne au chef de projet le mandat d'utiliser les ressources de l'organisation. Elle contient typiquement : la raison d'être du projet, les objectifs principaux, le périmètre à haut niveau, le budget et le délai cadre, les grandes parties prenantes, et le nom du chef de projet mandaté.

Dans la construction suisse, tu n'utilises pas ce vocabulaire, mais tu manipules deux équivalents fonctionnels. Côté MO, la décision de lancement du projet (parfois formalisée par un préavis municipal, une décision de conseil d'administration ou simplement le crédit d'ouvrage voté) joue le rôle de la charte : elle autorise le projet et fixe l'enveloppe. Côté chef de projet, le cahier des charges (ou lettre de mission) que tu reçois de ta direction ou du MO joue le rôle du mandat individuel : il te donne l'autorité d'engager l'entreprise sur ce chantier précis, dans les limites qu'il fixe. Face à un MO institutionnel qui te demande « où est votre charte de projet », tu peux donc répondre en pointant ces deux documents et en expliquant le parallèle, plutôt que de devoir en inventer un troisième.

2.3 Justifier un projet par la rentabilité

Avant de lancer un projet, une organisation évalue en général sa rentabilité, pas seulement son coût. Deux notions simples suffisent à comprendre les échanges avec un MO ou un directeur financier, sans entrer dans les formules actuarielles complètes.

Le retour sur investissement compare ce que le projet rapporte (ou économise) à ce qu'il coûte : un immeuble locatif dont le loyer annuel net représente 5 % du coût total de construction a un retour sur investissement plus favorable qu'un immeuble équivalent qui ne rapporterait que 3 %. La valeur actualisée, elle, tient compte du fait qu'un franc encaissé dans dix ans vaut moins qu'un franc encaissé aujourd'hui (parce qu'on aurait pu le placer entre-temps) : un projet dont les bénéfices arrivent tôt (par exemple une rénovation qui réduit tout de suite les charges de chauffage) est donc mieux valorisé, à bénéfice total égal, qu'un projet dont les bénéfices n'arrivent que dans vingt ans. Tu n'as pas à calculer ces indicateurs toi-même : ils relèvent du MO ou de son service financier. Mais comprendre leur logique t'aide à anticiper pourquoi un MO institutionnel privilégie parfois une variante plus chère à la construction si elle réduit les charges d'exploitation rapidement, ou pourquoi il refuse un délai supplémentaire qui décale les recettes locatives.

2.4 Définition du contenu et des exigences

Définir le contenu du projet (scope, en anglais), c'est fixer précisément ce qui est inclus et ce qui ne l'est pas. Dans la construction, cette définition existe déjà sous forme de descriptifs CFC, de plans validés et de la liste des exclusions du contrat d'entreprise (voir module 3, « Contrats, normes, marchés publics »). Le corpus généraliste ajoute une discipline utile : documenter explicitement les exigences implicites que le MO considère comme évidentes mais qui ne figurent dans aucun plan (par exemple, un niveau de propreté de chantier attendu, ou une plage horaire de nuisances tolérée par le voisinage). Ces exigences non écrites sont une source fréquente de litige de fin de chantier ; les lister explicitement en phase de cadrage, même de façon informelle dans un compte rendu de démarrage, réduit ce risque.

2.5 Registre des points en suspens et registre des problèmes

Deux outils de suivi complètent le cadrage, à tenir vivants pendant toute la durée du projet. Le registre des points en suspens liste les décisions attendues qui ne sont pas encore prises (choix de matériau non tranché, variante encore en option) : c'est le pendant direct de tes listes de points ouverts en séance de chantier, que tu tiens déjà sous forme de PV avec colonne responsable et délai (module 4). Le registre des problèmes liste les difficultés déjà survenues et non résolues (un désordre découvert, un désaccord contractuel non tranché) : il se distingue du registre de risques du module 4, qui liste des événements qui pourraient survenir, alors que le registre des problèmes ne contient que des événements déjà survenus. Sur le terrain, tu peux tenir ces deux registres comme deux colonnes d'un même tableau de suivi de chantier : l'essentiel est que chaque ligne ait un responsable et un statut, et qu'aucune ligne ne reste sans mouvement pendant des mois.

3. Les parties prenantes

Le module 1, « Les acteurs du projet », t'a présenté les acteurs contractuels d'un chantier : MO, direction des travaux, mandataires, entreprises. Le corpus généraliste élargit ce cercle avec la notion de partie prenante (stakeholder) : toute personne ou organisation qui peut affecter le projet ou être affectée par lui, qu'elle ait ou non un lien contractuel. Les acteurs contractuels du module 1 ne sont donc qu'une partie, généralement la plus visible, d'un ensemble plus large.

3.1 Identifier les parties prenantes

Au-delà des acteurs contractuels, un chantier suisse romand type mobilise typiquement des parties prenantes sans lien contractuel direct avec l'entreprise : les voisins immédiats de la parcelle, la commune (via son service de l'urbanisme ou son service de la police des constructions), les associations de quartier ou de protection du patrimoine, les riverains de l'itinéraire des camions de chantier, les futurs locataires ou l'exploitant futur de l'ouvrage (par exemple une régie qui gérera l'immeuble après réception), les services industriels (eau, électricité, gaz) pour les raccordements, et parfois la presse locale sur des projets sensibles. Un exercice d'identification systématique, même informel, évite d'être pris de court par une opposition ou une réclamation tardive venant d'une partie prenante qu'on n'avait simplement pas identifiée.

3.2 La matrice pouvoir × intérêt

Une fois les parties prenantes identifiées, l'outil standard pour prioriser l'attention qu'on leur porte est la matrice pouvoir × intérêt : en abscisse, l'intérêt que la partie prenante porte au projet (faible à fort) ; en ordonnée, son pouvoir d'influencer le projet (faible à fort). Croiser ces deux axes donne quatre quadrants, chacun avec sa stratégie propre.

Quadrant	Profil	Stratégie	Exemple chantier
Pouvoir fort, intérêt fort	Décideur impliqué	Gérer de près, impliquer étroitement, informer en premier	Le maître d'ouvrage, la direction des travaux
Pouvoir fort, intérêt faible	Décideur distant	Satisfaire, tenir informé sans solliciter à l'excès	La commune (service de l'urbanisme), un bailleur de fonds
Pouvoir faible, intérêt fort	Concerné mais peu influent	Tenir informé, écouter, canal de communication dédié	Les voisins directs, les futurs locataires
Pouvoir faible, intérêt faible	Peu concerné	Surveillance minimale, information générale seulement	Un riverain éloigné de l'itinéraire de chantier

Le piège classique est de sur-communiquer avec les parties prenantes à faible pouvoir et faible intérêt (par réflexe de transparence) au détriment du temps consacré aux parties prenantes à fort pouvoir et faible intérêt, qui peuvent bloquer le projet d'un trait de plume (permis, financement) alors qu'elles ne suivent le chantier que de loin : c'est précisément avec elles qu'un point d'information bien calibré, ni trop rare ni trop fréquent, fait la différence.

3.3 Le plan de communication

Le plan de communication traduit la matrice en actions concrètes : pour chaque partie prenante ou groupe de parties prenantes, il fixe quelle information elle reçoit, sous quelle forme, à quelle fréquence, et par quel canal. Un plan de communication de chantier typique combine des canaux déjà familiers : le PV de séance hebdomadaire pour le MO et la direction des travaux, une lettre d'information trimestrielle aux voisins directs pendant les phases bruyantes, un panneau d'affichage de chantier avec les coordonnées d'un interlocuteur pour toute réclamation, une note mensuelle à la commune si le permis l'exige. Formaliser ce plan, même sur une seule page, évite deux écueils symétriques : oublier une partie prenante importante, ou noyer tout le monde sous la même information indifférenciée.

■ Sur le terrain : le MO institutionnel qui parle « parties prenantes » en réunion de démarrage

Sur un chantier scolaire pour une commune vaudoise, le chef de projet du service des bâtiments ouvre la première séance avec un tableau « parties prenantes » déjà rempli : direction de l'école, conciergerie, service de la mobilité pour les accès pendant les travaux, association de parents d'élèves, service de la culture pour une fresque murale à préserver. Le chef de projet de l'entreprise qui reconnaît immédiatement l'outil, plutôt que de le découvrir en séance, gagne en crédibilité et peut tout de suite compléter la liste avec sa propre lecture terrain (le voisin direct qui s'était déjà plaint sur le chantier précédent, l'accès livraison partagé avec le bâtiment voisin).

3.4 Lien avec le module 1

Retiens la hiérarchie entre les deux notions : les acteurs contractuels du module 1 (MO, mandataires, entreprises, autorités au sens de la police des constructions) forment le noyau des parties prenantes à pouvoir et intérêt généralement forts. Les parties prenantes sans lien contractuel (voisins, associations, futurs exploitants) complètent le tableau et expliquent une bonne partie des tensions non contractuelles d'un chantier : une opposition de voisinage ou une plainte pour nuisances ne se règle jamais par le contrat d'entreprise, mais par une gestion de la relation, exactement ce que cartographie la matrice pouvoir × intérêt.

4. La valeur acquise (EVM), le chaînon manquant entre planning et finances

Le module 4 t'a donné le suivi d'avancement (planning contre réalité) et le module 5 t'a donné la situation mensuelle et la prévision à fin de chantier (PFC), qui suivent les coûts engagés contre le budget. L'EVM (Earned Value Management, gestion de la valeur acquise) est l'outil généraliste qui relie ces deux lectures dans un seul cadre chiffré : il permet de répondre en même temps à « est-on en retard ? » et « dépense-t-on plus que prévu pour ce qu'on a réellement produit ? », deux questions que la situation mensuelle seule ne sépare pas toujours clairement.

4.1 Les trois courbes de base

L'EVM repose sur trois grandeurs cumulées, suivies mois après mois.

Grandeur	Sigle	Définition	Équivalent chantier
Valeur planifiée	VP	Ce qui devait être dépensé à cette date selon le budget et le planning initiaux	La courbe planifiée de la courbe en S du module 5
Valeur acquise	VA	La valeur budgétée du travail réellement exécuté à cette date (pas ce qui a été dépensé, ce qui a été produit, valorisé au budget prévu)	Avancement physique mesuré × budget total
Coût réel	CR	Ce qui a réellement été dépensé (payé ou comptabilisé côté coûts) pour produire ce travail : le dépensé, pas le facturé	Le dépensé cumulé qui alimente la PFC du module 5, pas le facturé de la situation mensuelle

La subtilité, souvent mal comprise à la première lecture, tient dans la VA : ce n'est ni la dépense réelle (CR), ni le budget prévu pour cette date (VP), mais le budget prévu pour le travail effectivement réalisé, quelle que soit la date à laquelle on se trouve. C'est cette troisième grandeur qui permet de séparer un écart de délai (VA comparée à VP) d'un écart de coût (VA comparée à CR).

4.2 Écarts et indices

Indicateur	Formule	Lecture
Écart de délai (ÉD)	VA - VP	Négatif = retard (moins de valeur produite que ce qui était planifié à cette date)
Écart de coût (ÉC)	VA - CR	Négatif = dépassement de coût (le travail produit a coûté plus cher que son budget)
Indice de performance délais (SPI)	VA / VP	Inférieur à 1 = en retard, supérieur à 1 = en avance
Indice de performance coûts (CPI)	VA / CR	Inférieur à 1 = dépassement de coût, supérieur à 1 = sous le budget

Les indices SPI et CPI ont un avantage sur les écarts en francs : ils sont comparables d'un chantier à l'autre quelle que soit sa taille (un écart de 20'000 CHF n'a pas le même poids sur un chantier de 500'000 CHF que sur un chantier de 10 millions, alors qu'un SPI de 0.90 signifie toujours la même chose : 10 % de retard relatif sur la valeur produite).

Le PMI utilise son propre vocabulaire anglais pour ces mêmes grandeurs : ce que ce module appelle VP se dit PV (Planned Value), VA se dit EV (Earned Value, à ne pas confondre avec notre ancien sigle EV pour écart de délai : c'est précisément cette collision qui a fait renommer l'écart de délai en ÉD dans ce module), CR se dit AC (Actual Cost), et nos écarts ÉD et ÉC se disent SV (Schedule Variance) et CV (Cost Variance). Si tu lis un document ou passes un examen en anglais, c'est ce vocabulaire PMI que tu retrouveras.

Ce module	Sigle PMI (anglais)	Terme PMI
VP	PV	Planned Value
VA	EV	Earned Value
CR	AC	Actual Cost
ÉD (écart de délai)	SV	Schedule Variance
ÉC (écart de coût)	CV	Cost Variance

4.3 Exemple complet calculé

Chantier fictif : rénovation lourde d'un immeuble locatif. Budget total (BAC, budget à l'achèvement) = 1'200'000 CHF, sur un planning linéaire simplifié de 12 mois (soit 100'000 CHF de valeur planifiée par mois). Au mois 6, la valeur planifiée cumulée VP vaut donc 600'000 CHF (la moitié du budget, puisqu'on est à la moitié du planning). L'avancement physique mesuré sur le terrain (métrés, relevés de quantités exécutées) donne 48 % d'avancement réel, pas 50 %. Le coût réel cumulé (dépensé) CR s'élève à 620'000 CHF.

Valeur acquise : $VA = 48 \% \times 1'200'000 \text{ CHF} = 576'000 \text{ CHF}$. C'est ce chiffre, et non les 600'000 CHF planifiés ni les 620'000 CHF dépensés, qui sert de référence pour les deux écarts.

Indicateur	Calcul	Résultat
VA	$48 \% \times 1'200'000 \text{ CHF}$	576'000 CHF
ÉD (écart délais)	$576'000 \text{ CHF} - 600'000 \text{ CHF}$	-24'000 CHF
ÉC (écart coûts)	$576'000 \text{ CHF} - 620'000 \text{ CHF}$	-44'000 CHF
SPI	$576'000 \text{ CHF} / 600'000 \text{ CHF}$	0.96
CPI	$576'000 \text{ CHF} / 620'000 \text{ CHF}$	0.929

Interprétation : le SPI de 0.96 (inférieur à 1) indique un léger retard, le chantier a produit un peu moins de valeur que prévu à ce stade du planning. Le CPI de 0.929 (également inférieur à 1) indique un dépassement de coût : produire cette valeur a coûté plus cher que budgété. Le diagnostic combiné, retard ET dépassement de coût à la fois, est le plus défavorable des quatre cas possibles : il exclut l'explication confortable « on a mis plus de moyens pour rattraper le retard, donc ça coûte plus cher » (dans ce cas le SPI serait meilleur), et pointe plutôt vers un problème de productivité ou de pilotage des coûts qu'il faut investiguer indépendamment du planning.

4.4 Lecture croisée avec la courbe en S et la PFC

L'EVM ne remplace pas la courbe en S ni la prévision à fin de chantier (PFC) du module 5, il les complète avec un système de mesure différent. La courbe en S du module 5 compare trois courbes en francs de prix de vente : le planifié, l'avancement métré réel et le facturé réel ; elle permet notamment de distinguer un retard de production d'un simple retard de facturation. L'EVM change de référentiel : il valorise l'avancement au budget (la valeur acquise, VA), pas au prix de vente, et le met en face de ce qui a réellement été dépensé (CR), ce qui donne des indices normalisés (SPI, CPI) comparables d'un chantier à l'autre quelle que soit sa taille. Le parallèle est direct : le planifié de la courbe en S correspond à la VP, le métré réel valorisé au budget correspond à la VA. La PFC extrapole le coût final probable à partir des tendances de dépense observées, mais un chantier peut afficher une PFC stable simplement parce que les dépenses ralentissent, sans que cela signifie que le travail avance bien. L'EVM force à confronter systématiquement l'avancement physique réel à la fois au planning et aux dépenses, ce que ni la courbe en S seule ni la PFC seule ne garantissent. Un CPI qui se dégrade mois après mois est d'ailleurs un signal avancé utile pour reprévoir la PFC avant que l'écart ne devienne visible dans la situation mensuelle brute.

4.5 Limites pratiques sur un chantier

La limite la plus importante de l'EVM en construction tient dans la mesure même de l'avancement physique. Sur un chantier informatique, l'avancement peut se compter en fonctionnalités livrées, assez objectivement. Sur un chantier de gros œuvre, l'avancement physique repose sur des métrés et des estimations, souvent déclarées par les mandataires ou les entreprises elles-mêmes : un pourcentage d'avancement optimiste, annoncé pour rassurer le MO ou pour débloquer un acompte, fausse mécaniquement la VA et donc tous les indices qui en découlent. Un CdP expérimenté ne prend jamais un pourcentage d'avancement déclaratif pour argent comptant sans le confronter à une vérification terrain (métré contradictoire, photos datées, comparaison au planning détaillé).

■ Sur le terrain : le MO institutionnel qui parle « SPI/CPI » en séance de chantier

Sur un chantier scolaire piloté par un service des bâtiments cantonal, le chef de projet du MO ouvre la séance mensuelle avec un tableau SPI/CPI calculé par son propre PMO, à partir des situations transmises par l'entreprise générale. Le chef de projet de l'entreprise qui ne reconnaît pas ces sigles perd du terrain dans la discussion, alors qu'il suit déjà, sans le savoir sous ce nom, l'équivalent exact dans sa courbe en S et sa PFC. Savoir traduire immédiatement « votre CPI de 0.93 correspond à notre dépassement de X CHF sur le CFC 21 constaté dans la dernière situation » désamorce la discussion et montre une maîtrise du sujet, sans avoir besoin de recalculer quoi que ce soit en séance.

4.6 Estimation à l'achèvement (EAC)

Si le CPI reste stable jusqu'à la fin du chantier, on peut réévaluer le coût final probable avec une formule simple : $EAC = CR + (BAC - VA) / CPI$, l'EAC (estimation à l'achèvement) étant le coût final réestimé, CR le dépensé cumulé à ce jour, et (BAC - VA) le travail qui reste à produire, valorisé au budget puis corrigé par la tendance de productivité observée (le CPI). Appliquée à l'exemple ci-dessus au mois 6 : $EAC = 620'000 \text{ CHF} + (1'200'000 \text{ CHF} - 576'000 \text{ CHF}) / 0.929$, soit environ 1'291'667 CHF, au-dessus du budget initial de 1'200'000 CHF si la tendance de productivité des coûts se maintient. C'est cette méthode qui est reprise dans le corrigé de l'exercice 7.1.

5. Chaîne critique et approches itératives

Ce chapitre présente deux approches alternatives au planning classique que tu pratiques déjà (module 4, chemin critique CPM) : la méthode de la chaîne critique, qui reste une approche de planification séquentielle mais gère les marges différemment, et les approches itératives (agiles), qui abandonnent l'idée même d'un planning figé à l'avance. Aucune des deux ne remplace le CPM sur un chantier de gros œuvre classique ; les connaître te permet surtout de comprendre le vocabulaire d'un MO ou d'un mandataire qui les emploierait, et de repérer les situations, plus rares, où elles apportent quelque chose de réel.

5.1 La méthode de la chaîne critique

La chaîne critique est la plus longue séquence de tâches d'un projet une fois les contraintes de ressources intégrées au calcul, en plus des seules dépendances logiques entre tâches qui définissent le chemin critique du module 4. Elle peut donc différer de ce chemin critique : deux tâches sans lien logique direct peuvent malgré tout se retrouver en compétition pour la même équipe ou le même engin, ce qui allonge la séquence réellement déterminante par rapport au seul calcul fondé sur la logique de dépendances.

Le chemin critique du module 4 calcule, tâche par tâche, une marge totale qui se consomme le long de chaque chaîne de tâches non critiques, plutôt que de constituer une réserve isolée propre à chacune. Le constat de départ de la chaîne critique est que cette marge partagée se dilue et se gaspille dans la pratique : chacun démarre sa tâche au plus tard possible (par confort ou par excès de sécurité personnelle), ce qui annule statistiquement l'effet protecteur de la marge au niveau du projet global.

La chaîne critique propose une autre logique : retirer les marges de sécurité cachées dans chaque durée de tâche (en estimant des durées plus tendues, à 50 % de chance de tenir plutôt qu'à 90 %), puis regrouper cette sécurité retirée dans des réserves de temps collectives, appelées buffers, placées à des points stratégiques du planning plutôt que dispersées tâche par tâche.

Type de buffer	Rôle	Position dans le planning
Buffer de projet	Protège la date de fin globale du projet contre les aléas cumulés de la chaîne critique	À la toute fin de la chaîne de tâches critiques, avant la date de livraison annoncée
Buffer d'alimentation	Protège le chemin critique contre le retard d'une branche secondaire qui vient s'y raccrocher	À chaque point où une tâche non critique rejoint la chaîne critique

Une ressource critique est une ressource (une équipe, une grue, un corps de métier rare) qui intervient plusieurs fois sur la chaîne critique et dont la disponibilité, pas seulement la durée des tâches, conditionne la tenue du planning : sur un chantier, la grue à tour partagée entre plusieurs corps de métier en est un bon exemple. Le pilotage au quotidien de la chaîne critique se fait en surveillant la consommation du buffer plutôt que le retard tâche par tâche : tant que le buffer de projet n'est consommé qu'à hauteur de l'avancement général du chantier, la situation est saine ; s'il se consomme plus vite que l'avancement (par exemple 60 % du buffer épuisé alors que le chantier n'est avancé qu'à 30 %), c'est un signal d'alerte précoce, avant même qu'une tâche individuelle apparaisse en retard.

Différence avec le chemin critique du module 4 : le CPM calcule une marge totale partagée le long de la chaîne et surveille les dates tâche par tâche ; la chaîne critique mutualise explicitement cette protection dans des buffers collectifs et surveille un indicateur global (le taux de consommation du buffer). Sur un chantier suisse classique, le CPM reste largement suffisant et bien mieux compris de tous les intervenants ; la chaîne critique demande une discipline d'estimation des durées et un pilotage par indicateur que peu d'entreprises de construction romandes pratiquent formellement. La connaître te permet néanmoins de comprendre un MO qui parlerait de « consommation de buffer » plutôt que de « retard sur telle tâche ».

5.2 Les approches itératives (agiles)

Les approches itératives, popularisées par le développement informatique, renversent la logique de planification : plutôt que de tout définir et planifier en détail avant de démarrer, le projet avance par cycles courts (itérations), chacun produisant un résultat concret et révisable, avec une liste de tâches à réaliser priorisée en continu (le backlog) et des rôles définis (souvent un porteur de la vision produit, une équipe auto-organisée, un facilitateur du processus).

Cette logique est peu applicable au gros œuvre : couler des fondations, monter une structure porteuse ou poser une toiture sont des séquences physiquement irréversibles et fortement interdépendantes, qui ne se prêtent ni à une redéfinition en cours de route ni à un découpage en petits incréments livrables séparément. Un chantier de gros œuvre reste donc fondamentalement un projet séquentiel, prédictif, où le CPM du module 4 garde toute sa pertinence.

Deux situations, en revanche, rendent une logique itérative utile même en construction. La phase d'études (avant-projet, projet), où les plans se révisent par allers-retours avec le MO et où figer trop tôt un planning détaillé serait irréaliste, gagne à être pilotée par cycles courts de validation plutôt que par un chemin critique rigide. Les projets de transformation en site occupé (rénovation d'une école pendant les vacances scolaires par tranches successives, réaménagement d'un immeuble habité étage par étage) se prêtent aussi à une logique par lots courts et priorisés, révisables selon les contraintes qui apparaissent au fur et à mesure, plutôt qu'à un séquençement figé sur toute la durée. Dans les deux cas, retiens l'esprit (cycles courts, priorisation continue, révision assumée) sans chercher à importer le vocabulaire complet ni les rituels formels d'un secteur qui n'est pas le tien : à retenir sans dogme.

6. La qualité, outils d'analyse

Le module 3, « Contrats, normes, marchés publics », t'a donné le cadre contractuel de la qualité (plans de contrôle, essais, garanties). Ce chapitre te donne les outils généralistes d'analyse qualité, qui te servent à comprendre pourquoi un défaut apparaît et à prioriser les actions correctives, plutôt qu'à seulement constater qu'il existe.

6.1 Coûts de la qualité vs coûts de la non-qualité

Le corpus généraliste distingue deux familles de coûts liés à la qualité. Les coûts de la qualité (coûts de conformité) sont ceux que tu engages volontairement pour éviter les défauts : formation des équipes, contrôles internes, essais de convenance avant coulage, supervision renforcée. Les coûts de la non-qualité (coûts de non-conformité) sont ceux que tu subis après coup parce qu'un défaut est survenu : reprise d'un radier mal coulé, traitement d'un sinistre en garantie, indemnisation d'un retard causé par une malfaçon, perte de confiance du MO sur les chantiers suivants.

L'enseignement standard, largement vérifié en pratique, est que les coûts de non-qualité dépassent presque toujours largement les coûts de qualité qui les auraient évités : un essai de convenance de béton coûte quelques centaines de francs, alors que la reprise d'un radier non conforme se chiffre facilement en dizaines de milliers de francs, sans compter le retard induit sur tout le planning en aval (module 4) et l'atteinte à la relation de confiance avec le MO. Argumenter un contrôle qualité renforcé auprès d'une direction qui le perçoit comme un coût superflu se fait précisément en chiffrant, même grossièrement, ce rapport entre coût de prévention et coût de reprise potentiel.

6.2 Assurance qualité vs contrôle qualité

Ne confonds pas ces deux notions, souvent utilisées l'une pour l'autre à tort. L'assurance qualité est préventive et porte sur le processus : elle vise à organiser le travail pour que les défauts n'apparaissent pas (procédures, plans de contrôle définis avant exécution, formation, choix des fournisseurs). Le contrôle qualité est correctif et porte sur le résultat : il vérifie, après coup, que ce qui a été produit est conforme (essais de béton, contrôle dimensionnel, réception visuelle). Les plans de contrôle et les essais du module 3 relèvent du contrôle qualité ; la définition en amont des points critiques à contrôler, des fréquences d'essai et des responsabilités relève, elle, de l'assurance qualité. Un chantier qui ne fait que du contrôle qualité, sans assurance qualité en amont, détecte les défauts après leur apparition mais ne réduit jamais leur fréquence.

6.3 Le diagramme d'Ishikawa

Le diagramme d'Ishikawa (ou diagramme causes-effet, ou diagramme en arêtes de poisson) organise la recherche des causes d'un problème par grandes familles, pour éviter de se focaliser prématurément sur une seule cause plausible. Les familles usuelles sont la méthode (le processus suivi), le matériel (les équipements et outils), la main-d'œuvre (les compétences et l'organisation humaine), le milieu (l'environnement, la météo, le site) et la matière (les matériaux utilisés).

Exemple : fissuration d'une chape, quelques semaines après sa mise en œuvre.

Famille de causes	Causes possibles identifiées
Méthode	Absence de joints de fractionnement à intervalles réguliers, temps de séchage insuffisant avant remise en charge
Matériel	Règle vibrante mal réglée, dosage en eau non contrôlé lors du gâchage sur site
Main-d'œuvre	Équipe peu expérimentée sur ce type de chape, absence de contrôle du chef d'équipe pendant la mise en œuvre
Milieu	Séchage trop rapide par courant d'air (fenêtres et portes ouvertes), variation de température importante entre le jour et la nuit
Matière	Dosage en ciment non conforme à la fiche technique, granulométrie du sable inadaptée

L'intérêt de la méthode n'est pas de trouver « la » cause unique, mais de vérifier systématiquement chaque famille avant de conclure : une équipe pressée par le temps accusera souvent le matériau en premier réflexe, alors que la cause réelle se situe parfois dans le milieu (séchage trop rapide) ou la méthode (absence de joints), deux causes bien moins visibles au premier regard mais tout aussi fréquentes en pratique.

■ Sur le terrain : l'Ishikawa improvisé sur un coffrage qui fuit

Sur un chantier de villas contiguës, un coffrage de voile béton se met à fuir abondamment pendant le coulage. Plutôt que de chercher un coupable dans l'urgence, le chef d'équipe liste à la volée, sur un carnet, les causes possibles par famille : matériel (banches usées, joints de coffrage défectueux), méthode (serrage insuffisant des banches, absence de vérification avant coulage), main-d'œuvre (nouvelle équipe pas encore formée à ce type de coffrage), matière (béton trop fluide pour ce coffrage). En dix minutes, sans outil ni formation particulière, cette liste structurée oriente directement vers la vérification du serrage des banches, qui s'avère effectivement insuffisant : un Ishikawa n'a pas besoin d'être formalisé sur un vrai diagramme pour être utile, l'esprit de la méthode (balayer toutes les familles avant de conclure) suffit déjà.

6.4 Le diagramme de Pareto

Le principe de Pareto (règle des 80/20) constate qu'en pratique, une minorité de causes explique la majorité des effets : environ 20 % des types de défauts causent environ 80 % du volume total de réserves à la réception. Le diagramme de Pareto classe les types de défauts par fréquence décroissante et cumule leur pourcentage, ce qui identifie visuellement les quelques catégories sur lesquelles concentrer l'effort correctif en priorité.

Type de défaut à la réception	Occurrences	% cumulé
Finitions peinture (reprises, teintes)	42	35 %
Joints silicone sanitaires mal exécutés	28	58 %
Réglages de portes et fenêtres	19	74 %
Carrelage (joints, planéité)	14	86 %
Électricité (prises, interrupteurs)	9	93 %
Autres défauts divers	8	100 %

Ici, les trois premières catégories (peinture, joints silicone, réglages de menuiserie) cumulent déjà 74 % des réserves : c'est sur ces trois postes qu'un pré-contrôle interne avant réception rapporte le plus, bien avant de chercher à traiter chaque type de défaut avec la même intensité.

6.5 Histogramme de fréquences et brainstorming structuré

L'histogramme de fréquences représente la distribution d'une mesure continue (par exemple l'écart de planéité d'une chape en millimètres, relevé sur plusieurs dizaines de points) pour visualiser si les résultats se regroupent autour d'une valeur cible avec peu de dispersion, ou au contraire s'étalent largement : une dispersion large, même avec une moyenne correcte, signale un processus mal maîtrisé qu'une moyenne seule masquerait. Le brainstorming structuré, enfin, encadre une séance de recherche de causes ou de solutions avec des règles simples (chacun s'exprime à tour de rôle, aucune idée n'est jugée pendant la collecte, le tri et la priorisation viennent dans un second temps seulement) : sur un chantier, une variante efficace se pratique directement en séance avec les chefs d'équipe, en s'appuyant sur l'Ishikawa comme trame pour ne pas se limiter aux causes les plus évidentes.

7. Conduire les personnes, les modèles utiles

Le module 6, « Leadership et management », t'a donné les gestes concrets du management d'équipe de chantier. Ce chapitre te donne les modèles théoriques qui expliquent pourquoi ces gestes fonctionnent : des grilles de lecture, pas des recettes à appliquer telles quelles. Les connaître te sert dans deux situations : diagnostiquer une équipe qui ne fonctionne pas comme attendu, et argumenter tes décisions de management face à une direction ou un MO qui utiliserait ce vocabulaire.

7.1 La pyramide de Maslow, appliquée au chantier

Maslow hiérarchise les besoins humains en cinq niveaux, du plus fondamental au plus élevé : besoins physiologiques, besoin de sécurité, besoin d'appartenance, besoin d'estime, besoin d'accomplissement. L'idée centrale, utile même sans retenir les cinq niveaux dans le détail, est qu'un besoin de niveau supérieur ne motive durablement que si les besoins de niveau inférieur sont déjà satisfaits. Sur un chantier, cela se traduit très concrètement : proposer à un ouvrier de nouvelles responsabilités (besoin d'accomplissement) alors que les conditions de sécurité de base sont défaillantes (protections collectives absentes, EPI non fournis) ou que le vestiaire et les sanitaires de chantier sont indignes (besoins physiologiques et de sécurité) ne produira aucun engagement réel : la base de la pyramide n'est pas négociable et prime toujours sur les étages supérieurs.

7.2 Herzberg : facteurs d'hygiène et facteurs de motivation

Herzberg distingue deux catégories de facteurs qui n'agissent pas symétriquement sur la satisfaction au travail. Les facteurs d'hygiène (salaire, conditions de travail, relations avec la hiérarchie, sécurité de l'emploi) ne motivent pas s'ils sont présents, ils évitent seulement l'insatisfaction s'ils sont absents. Les facteurs de motivation (reconnaissance, responsabilités, sentiment d'accomplissement, possibilités de progression) sont les seuls à réellement engager durablement.

C'est ce modèle qui explique un constat que tu as probablement déjà observé sur le terrain : une prime de fin de chantier augmente ponctuellement la satisfaction, mais ne construit aucun engagement durable, elle est un facteur d'hygiène. Ce qui fidélise vraiment une bonne équipe d'un chantier à l'autre, ce sont des facteurs de motivation : être reconnu publiquement pour un travail bien fait en séance, se voir confier une responsabilité claire (le suivi d'un lot entier plutôt que des tâches morcelées), sentir une progression réelle dans les responsabilités confiées d'un chantier au suivant. À l'inverse, l'absence de facteurs d'hygiène (un salaire en retard, des conditions de sécurité négligées, une hiérarchie absente) dé motive fortement, même si les facteurs de motivation sont par ailleurs bien présents.

7.3 Théorie X/Y de McGregor

McGregor décrit deux postures managériales opposées, fondées sur deux présupposés différents sur la nature humaine au travail. La théorie X part du principe que les collaborateurs n'aiment pas travailler par nature, doivent être surveillés et contraints, et cherchent à éviter les responsabilités : elle mène à un management directif et contrôlant. La théorie Y part du principe inverse, que le travail est naturel et que les collaborateurs recherchent les responsabilités si le contexte le permet : elle mène à un management qui délègue et fait confiance. Aucune des deux postures n'est universellement « vraie » : l'intérêt du modèle est de te faire prendre conscience de ta propre posture par défaut, souvent influencée par de mauvaises expériences passées avec certains collaborateurs, et de vérifier qu'elle correspond bien à la maturité réelle de l'équipe que tu as en face de toi, plutôt qu'à un a priori généralisé à tout le monde.

7.4 Le management situationnel

Le management situationnel part du constat qu'aucun style de management n'est le bon en toutes circonstances : le bon style dépend de la maturité (compétence et motivation) du collaborateur ou de l'équipe face à la tâche précise concernée. Quatre styles s'enchaînent en général à mesure que la maturité augmente.

Style	Comportement du chef de projet	Maturité de l'équipe visée
Directif	Donne des instructions précises, contrôle étroitement l'exécution	Faible compétence, quelle que soit la motivation (nouvelle équipe, tâche inconnue)
Persuasif	Explique les décisions, reste à l'écoute, mais garde la main sur le choix final	Compétence en progression, motivation encore fragile
Participatif	Partage la décision, sollicite l'avis de l'équipe avant de trancher	Bonne compétence, motivation parfois irrégulière
Délégitif	Confie l'objectif et laisse l'équipe s'organiser, contrôle a posteriori	Forte compétence et forte motivation, autonomie prouvée

Le piège classique est d'appliquer un seul style à toute une équipe, tous chantiers confondus, par habitude personnelle : un chef d'équipe expérimenté et autonome sur le coffrage (délégitif) peut très bien avoir besoin d'un style directif sur un tout nouveau type de matériau qu'il découvre. Le management situationnel s'ajuste tâche par tâche et collaborateur par collaborateur, pas une fois pour toutes.

7.5 Les étapes de Tuckman

Tuckman décrit cinq étapes par lesquelles passe une équipe qui se constitue, dans un vocabulaire imagé qui reste utile tel quel : formation (les membres se découvrent, restent polis et prudents, cherchent leurs repères), tempête (les tensions et désaccords émergent, les rôles se disputent, les méthodes de travail s'affrontent), normalisation (l'équipe trouve son fonctionnement, les règles implicites se stabilisent, la confiance s'installe), performance (l'équipe est pleinement efficace, autonome, capable de gérer ses propres tensions), dissolution (l'équipe se sépare, le projet ou la mission se termine).

Ce modèle prend un relief particulier dans la construction, où une équipe de chantier se recompose presque intégralement à chaque nouveau projet : sous-traitants différents, renforts temporaires, nouveaux arrivants. Contrairement à une équipe permanente d'entreprise qui, une fois arrivée en phase de performance, y reste durablement, une équipe de chantier repart quasiment de zéro (formation puis tempête) à chaque nouveau chantier, ce qui explique pourquoi les premières semaines d'un chantier sont souvent les plus délicates humainement, indépendamment de la difficulté technique des tâches elles-mêmes. Un CdP qui connaît ce cycle ne s'inquiète pas outre mesure des frictions des premières semaines (phase de tempête normale), mais reste vigilant si elles se prolongent bien au-delà, signe que la normalisation ne se fait pas d'elle-même et qu'une intervention managériale est nécessaire.

Ces modèles théoriques trouvent leur application pratique ailleurs dans cette formation, sans que le module 6 ne les nomme explicitement : la délégation du module 6 (« Leadership et management ») met en pratique la théorie Y et le style délégatif du management situationnel, la gestion des conflits et la négociation du même module s'exercent précisément dans les phases de tempête que décrit Tuckman, et le chapitre 8 de ce module 7 (« Clore un projet ») revient sur le raccompagnement des collaborateurs en fin de chantier, le pendant concret de la dissolution.

8. Clore un projet

Un chantier qui se termine bien techniquement (ouvrage réceptionné, MO satisfait) n'est pas pour autant clos au sens de la gestion de projet : la clôture est une phase à part entière, avec ses propres activités, trop souvent bâclée parce que les équipes sont déjà engagées sur le chantier suivant. Ce chapitre structure ces activités et fait le lien avec la réception et le DOE que tu connais déjà par les modules 2 et 3.

8.1 Les trois volets de la clôture

La clôture d'un projet se décompose classiquement en trois volets, distincts même s'ils se recoupent dans le temps.

La clôture contractuelle vérifie que toutes les obligations contractuelles envers chaque mandataire et chaque entreprise sont formellement soldées : réception des travaux (voir module 3, « Contrats, normes, marchés publics »), levée des réserves, décompte final signé par les parties, libération ou maintien des garanties de bonne exécution selon les délais contractuels. La clôture administrative rassemble et archive tous les documents qui doivent survivre au projet : le dossier des ouvrages exécutés (DOE) du module 3, les autorisations et leur conformité constatée, les procès-verbaux de réception, les certificats de garantie, les plans conformes à exécution. La clôture financière solde les comptes du projet : dernière situation, décompte final CFC comparé au devis général (module 5), libération des provisions pour risques non consommées, facturation finale au MO.

8.2 Le rapport de clôture

Le rapport de clôture est le document de synthèse qui referme formellement le projet. Un squelette type comprend : un résumé du projet (objectifs initiaux, périmètre, durée réelle) ; une comparaison chiffrée entre le prévu et le réalisé (budget CFC, délai, principaux écarts et leurs causes) ; la liste des livrables produits et leur état de conformité à la réception ; les enseignements tirés (voir REX ci-dessous) ; et la confirmation formelle de la clôture des trois volets contractuel, administratif et financier. Sur un chantier de taille courante, ce rapport tient sur quelques pages ; l'important n'est pas sa longueur mais qu'il existe et qu'il soit lu par quelqu'un d'autre que son auteur, sans quoi il ne sert à rien.

8.3 Le retour d'expérience (REX) et la gestion de la connaissance

Le retour d'expérience (REX) capture, à chaud, ce qui a bien fonctionné et ce qui a posé problème pendant le projet, dans l'intention explicite de servir au projet suivant : un fournisseur de béton qui a systématiquement livré en retard, une méthode de coordination des mandataires qui a bien marché, un type de sinistre récurrent avec un même corps de métier. La gestion de la connaissance est le mécanisme qui rend ce REX effectivement exploitable plus tard : un registre centralisé et consultable, plutôt qu'un REX qui reste dans la mémoire d'un seul chef de projet et disparaît avec lui s'il change d'entreprise ou de poste.

Un REX utile se rédige à chaud, dans les jours qui suivent la réception, pas des mois plus tard quand les détails se sont effacés. Il gagne à être bref et factuel (ce qui s'est passé, pourquoi, ce qu'on ferait différemment), plutôt qu'un exercice long qui décourage de le faire systématiquement. La question à se poser n'est pas seulement « qu'est-ce qui n'a pas marché », mais aussi « qu'est-ce qui a bien marché et qu'il faut reproduire », un réflexe souvent oublié parce que ce qui fonctionne bien attire moins l'attention que ce qui pose problème.

▀ **Sur le terrain : le REX jamais écrit qui fait refaire la même erreur au chantier suivant**

Deux chantiers consécutifs d'une même entreprise, avec le même fournisseur de béton prêt à l'emploi, subissent chacun un retard de livraison en pleine phase critique de coulage de dalle, à six mois d'écart. Sur le premier chantier, la difficulté avait été identifiée en interne (le fournisseur ne tient ses délais qu'en dessous d'un certain volume de commande simultanée sur le secteur), mais n'a jamais été formalisée nulle part : elle est restée dans la tête du chef de projet du premier chantier, qui n'était plus sur le second. Le chef de projet du second chantier redécouvre le même problème à ses dépens, avec le même fournisseur, faute d'avoir eu accès à cette information pourtant déjà connue de l'entreprise. Un REX écrit et consultable, même sous la forme d'une simple note partagée, aurait suffi à éviter la répétition.

8.4 Raccompagner les collaborateurs

La clôture d'un projet inclut aussi un volet humain, souvent négligé : organiser le retour des collaborateurs affectés au chantier vers leur ligne hiérarchique métier (en organisation matricielle, voir chapitre 1) ou vers leur prochaine affectation. Un collaborateur qui termine un chantier sans savoir sur quoi il enchaîne, ni avoir eu de retour sur sa performance, vit la fin du projet comme une rupture plutôt que comme une transition normale : cela nourrit directement la phase de dissolution du modèle de Tuckman (chapitre 7) et pèse sur la fidélisation d'une équipe qu'on voudrait retrouver sur le chantier suivant.

9. Certifications et référentiels, s'y retrouver

Ce dernier chapitre te donne des repères pour t'orienter parmi les principaux référentiels et certifications de gestion de projet que tu croiseras, sans recommander nommément un organisme de formation privé en particulier : reste factuel sur les référentiels eux-mêmes et compare toi-même les offres du marché romand le moment venu.

9.1 ISO 21502:2020

ISO 21502:2020 est la norme internationale de lignes directrices sur le management de projet. Contrairement à une norme de management de la qualité comme l'ISO 9001, elle ne se certifie pas au niveau d'une organisation ni d'un individu : c'est un cadre de référence, un vocabulaire commun décrivant les bonnes pratiques de gestion de projet, que les autres référentiels (PMI, IPMA) recoupent largement dans leurs principes. Un MO institutionnel qui exige que le projet soit « conduit selon les principes de l'ISO 21502 » ne demande donc pas un certificat, mais une manière de travailler alignée sur ces bonnes pratiques (gouvernance claire, jalons définis, gestion des risques et des parties prenantes formalisée).

9.2 PMI : PMBOK, CAPM, PMP

Le PMI (Project Management Institute) est une association professionnelle américaine, à l'origine du PMBOK (Project Management Body of Knowledge), le corpus de connaissances qui sert de base à ses certifications. Le PMI propose une progression en deux paliers principaux : le CAPM (Certified Associate in Project Management), certification d'entrée accessible sans expérience professionnelle préalable significative, puis le PMP (Project Management Professional), certification plus exigeante qui requiert à la fois de l'expérience professionnelle avérée en gestion de projet et la réussite d'un examen. Le PMP est disponible dans 15 langues, dont le français (le PMBOK lui-même existe en version française) : la langue de l'examen ne départage donc plus le PMI et l'IPMA, contrairement à une idée reçue encore répandue. Les examens PMI se passent sous forme de questionnaires à choix multiples portant sur le corpus et sur des mises en situation.

9.3 IPMA : ICB, niveaux D à A

L'IPMA (International Project Management Association) est une fédération d'associations nationales de gestion de projet, dont le référentiel de compétences s'appelle l'ICB (Individual Competence Baseline). Contrairement au PMI, l'IPMA structure sa certification en quatre niveaux progressifs, du D au A, qui reflètent une complexité croissante de projets gérés et une expérience croissante requise. Le style d'évaluation diffère aussi nettement : le PMI évalue par un examen unique sous forme de QCM, alors que l'IPMA évalue par une combinaison de dossier de compétences, entretien et étude de cas selon le niveau visé, une évaluation plus progressive et plus qualitative.

Niveau IPMA	Profil visé	Exigence dominante
D	Connaissances de base en gestion de projet	Connaissances théoriques, expérience pratique non exigée
C	Chef de projet junior à confirmé sur des projets de complexité modérée	Connaissances et expérience pratique démontrée
B	Chef de projet senior sur des projets complexes	Expérience significative sur des projets à forte complexité, entretien de certification
A	Directeur de programme ou de portefeuille de projets	Expérience étendue sur plusieurs projets ou programmes de grande envergure

L'IPMA est reconnu en Suisse via la VZPM (Verein zur Zertifizierung von Personen im Management, association pour la certification de personnes en management), organisme national qui délivre les certifications aux niveaux D à A pour la Suisse. C'est le référentiel le plus fréquemment rencontré dans le paysage romand de la certification en gestion de projet, porté par cette implantation nationale directe, là où le PMI reste une association américaine sans relais suisse dédié.

9.4 Ordres de grandeur et repères pratiques

Une formation préparatoire à une certification IPMA en Suisse romande se déroule typiquement en cours du soir ou en modules blocs, sur une durée de l'ordre de 12 à 18 mois pour un niveau C ou D, pour un investissement de l'ordre de 6'000 à 8'000 CHF, taxes d'examen généralement en sus (ordres de grandeur à vérifier auprès des organismes, ils varient selon le niveau visé, le format choisi et les évolutions tarifaires). Les certifications PMI (CAPM, PMP) impliquent en plus des frais d'adhésion et d'examen fixés par le PMI lui-même, en dollars américains, également à vérifier auprès du PMI au moment de l'inscription.

9.5 À qui ça sert dans la construction suisse

Ces certifications ne remplacent ni le brevet fédéral de contremaître ni les diplômes de chef d'équipe ou de coordinateur de travaux qui restent les références du secteur de la construction en Suisse : elles ne sont pas conçues pour ce secteur en particulier, elles sont généralistes. Leur utilité pour un chef de projet construction se situe ailleurs : elles donnent un langage et une reconnaissance formelle valorisables face à des MO institutionnels dont les propres chefs de projet sont souvent certifiés IPMA ou PMP, elles facilitent la mobilité vers des postes de pilotage de projets mixtes (immobilier avec forte composante technique ou numérique) ou vers des fonctions de PMO, et elles structurent un CV pour des employeurs qui recherchent explicitement ce type de certification dans leurs critères de recrutement. Elles restent un complément, pas un substitut, à l'expertise construction que les modules 1 à 6 de cette formation t'ont donnée.

L'essentiel à retenir

- Un projet est temporaire, unique et vise un objectif défini ; son cycle de vie (les phases SIA) n'est qu'un segment du cycle de vie, bien plus long, de l'ouvrage. Une organisation matricielle (le cas le plus courant en construction) partage le pouvoir entre chef de projet et responsables métier ; le PMO d'un grand MO standardise le reporting attendu.
- Cadrer un projet, c'est fixer des objectifs SMART, s'appuyer sur l'équivalent construction de la charte de projet (décision du MO, cahier des charges), définir précisément le contenu et tenir vivants un registre des points en suspens et un registre des problèmes.
- Les parties prenantes dépassent les acteurs contractuels du module 1 : la matrice pouvoir × intérêt priorise l'attention à leur porter, et le plan de communication traduit cette priorité en canaux, fréquences et destinataires concrets.
- L'EVM relie planning et finances par trois grandeurs (VP, VA, CR) et deux indices (SPI, CPI) : un SPI et un CPI tous deux inférieurs à 1 signalent un chantier à la fois en retard et en dépassement de coût, un diagnostic à croiser avec la courbe en S et la PFC du module 5, en gardant en tête que l'avancement physique mesuré reste une estimation faillible.
- La chaîne critique mutualise la protection du planning dans des buffers collectifs et se pilote par leur taux de consommation, plutôt que par les marges individuelles du CPM. Les approches itératives, peu adaptées au gros œuvre séquentiel, restent utiles en phase d'études et en site occupé.
- Les coûts de non-qualité dépassent presque toujours largement les coûts de prévention. L'assurance qualité agit en amont sur le processus, le contrôle qualité vérifie le résultat. Ishikawa (causes par familles), Pareto (80/20 sur les défauts), histogramme et brainstorming structuré outillent l'analyse qualité au-delà du seul contrôle.
- Maslow, Herzberg et McGregor sont des grilles de lecture de la motivation, pas des recettes : elles expliquent pourquoi une prime ne fidélise pas seule. Le management situationnel adapte le style (directif à délégatif) à la maturité de l'équipe sur chaque tâche ; les étapes de Tuckman rappellent qu'une équipe de chantier repart en formation-tempête à chaque projet.
- Clore un projet couvre trois volets (contractuel, administratif, financier), formalisés dans un rapport de clôture. Le REX capitalise les enseignements pour le chantier suivant : non écrit, il se perd avec la personne qui l'a vécu et fait répéter les mêmes erreurs.
- ISO 21502:2020 donne un vocabulaire commun de bonnes pratiques, sans certification individuelle. Le PMI certifie CAPM puis PMP (disponible en 15 langues, dont le français). L'IPMA certifie du niveau D au niveau A, reconnu en Suisse via la VZPM, ce qui en fait le référentiel le plus présent en Suisse romande. Ces certifications complètent, sans les remplacer, les diplômes construction des modules 1 à 6.

Exercices

Exercice 7.1 : la valeur acquise (EVM)

Chantier fictif (différent de l'exemple du chapitre 4 de ce module) : construction d'un bâtiment administratif, budget total (BAC) = CHF 2'400'000. Voici les données cumulées sur les 6 premiers mois de chantier :

Mois	VP cumulée (CHF)	VA cumulée (CHF)	CR cumulé (CHF)
1	150'000	140'000	145'000
2	340'000	320'000	330'000
3	560'000	520'000	545'000
4	780'000	715'000	760'000
5	980'000	890'000	970'000
6	1'150'000	1'030'000	1'180'000

Calcule, pour chaque mois, l'écart de délai (ÉD), l'écart de coût (ÉC), l'indice de performance délais (SPI) et l'indice de performance coûts (CPI).

Décris la tendance observée sur les 6 mois.

Dis ce qu'un chef de projet doit faire concrètement à ce stade, au vu de cette tendance.

Exercice 7.2 : reformuler des objectifs SMART

Voici 4 objectifs flous, tels qu'on peut les entendre en séance de chantier :

- Il faut que ça avance plus vite sur le gros œuvre.
- Il faut améliorer la communication avec le maître d'ouvrage.
- La sécurité doit être prise plus au sérieux sur ce chantier.
- On doit mieux maîtriser les coûts des avenants.

Reformule chacun de ces 4 objectifs en objectif SMART (spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporellement défini), en inventant les chiffres et délais nécessaires pour que la reformulation soit complète.

Exercice 7.3 : parties prenantes en site occupé

Cas : rénovation énergétique lourde d'un immeuble locatif de 24 appartements, occupé en permanence pendant toute la durée des travaux (remplacement de l'enveloppe, des fenêtres et du chauffage, sans relogement des locataires). Chantier en zone urbaine dense, une seule rue d'accès partagée avec un commerce de rez-de-chaussée resté ouvert pendant les travaux.

Identifie 10 parties prenantes de ce projet (au-delà des seuls acteurs contractuels du module 1).

Place chacune des 10 dans la matrice pouvoir × intérêt (les 4 quadrants du chapitre 3).

Pour 3 de ces parties prenantes de ton choix, définis ce qu'elles doivent recevoir comme communication : quelle information, sous quelle forme, à quelle fréquence, par quel canal.

Exercice 7.4 : diagramme d'Ishikawa

Problème constaté : retard récurrent des livraisons de béton frais sur un chantier, à plusieurs reprises au cours des deux derniers mois, avec des conséquences sur le planning de coulage et sur la qualité de certains éléments (reprises de bétonnage non prévues).

Construis un diagramme des causes possibles, organisé par familles (méthode, matériel, main-d'œuvre, milieu, matière, ou toute variante équivalente pertinente pour ce cas), avec au moins 2 causes possibles par famille.

Propose 3 actions correctives concrètes, en indiquant à quelle(s) cause(s) identifiée(s) chacune répond.

Exercice 7.5 : QCM référentiels et concepts

Pour chacune des 10 questions suivantes, choisis la bonne réponse parmi les propositions.

1. La charte de projet, dans le corpus généraliste, sert avant tout à :

- a) Détailler tous les plans d'exécution du projet
- b) Autoriser formellement le lancement du projet et mandater le chef de projet
- c) Remplacer le contrat d'entreprise avec chaque mandataire
- d) Fixer le prix définitif des travaux

2. Un PMO (bureau de gestion de projets) se rencontre le plus souvent, dans la construction suisse, du côté :

- a) D'une petite entreprise artisanale
- b) D'un grand maître d'ouvrage institutionnel
- c) D'un sous-traitant unique
- d) D'un simple particulier maître d'ouvrage

3. Dans la méthode de la chaîne critique, un buffer de projet sert à :

- a) Remplacer entièrement le calcul du chemin critique
- b) Protéger la date de fin globale du projet contre les aléas cumulés de la chaîne critique
- c) Calculer la marge libre de chaque tâche individuellement
- d) Fixer le budget de la dernière phase du chantier

4. Un CPI (indice de performance coûts) de 0.90 signifie :

- a) Le chantier est en avance sur le planning
- b) Le chantier a dépensé 90 CHF pour produire 100 CHF de valeur planifiée
- c) La valeur acquise vaut 90 % du coût réel engagé pour l'obtenir : un dépassement de coût
- d) Le budget total a été révisé à la baisse de 10 %

5. Les coûts de non-qualité (coûts de non-conformité) désignent :

- a) Les dépenses engagées volontairement pour prévenir les défauts (essais, contrôles)
- b) Les coûts subis après coup à cause d'un défaut survenu (reprises, sinistres, retards induits)
- c) Le prix des matériaux de construction en général
- d) Les honoraires des mandataires

6. Dans le modèle des étapes de Tuckman, la phase de « tempête » correspond à :

- a) La dissolution de l'équipe en fin de projet
- b) Les tensions et désaccords qui émergent après la découverte initiale de l'équipe
- c) Le moment où l'équipe atteint sa pleine performance

- d) La première réunion de démarrage, généralement très cordiale

7. Selon Herzberg, une prime de fin de chantier est en général :

- a) Un facteur de motivation qui engage durablement l'équipe
- b) Un facteur d'hygiène : son absence démotive, sa présence n'engage pas durablement
- c) Sans aucun effet, ni positif ni négatif
- d) Le seul levier réellement efficace pour fidéliser une équipe

8. Le diagramme d'Ishikawa organise la recherche des causes d'un problème par :

- a) Ordre chronologique strict des événements
- b) Grandes familles (méthode, matériel, main-d'œuvre, milieu, matière)
- c) Ordre de coût décroissant des solutions possibles
- d) Ancienneté des collaborateurs impliqués

9. ISO 21502:2020 est :

- a) Une norme de management de la qualité certifiable pour une entreprise, comme l'ISO 9001
- b) Une certification individuelle équivalente au PMP
- c) Une norme de lignes directrices sur le management de projet, non certifiable au niveau individuel
- d) Un règlement suisse spécifique aux marchés publics

10. L'IPMA est reconnu en Suisse par l'intermédiaire de :

- a) Le PMI directement
- b) La VZPM
- c) La SIA
- d) Le CRB

Exercice 7.6 : clore un chantier

Cas : un chantier de rénovation de façade et de toiture d'un immeuble locatif vient d'être réceptionné par le maître d'ouvrage, sans réserve majeure. Voici, en vrac, une liste d'actions encore à mener ou à vérifier avant de considérer le projet réellement clos.

- Établir et faire signer le décompte final CFC comparé au devis général
- Classer et archiver les plans conformes à exécution dans le DOE
- Vérifier que toutes les réserves de réception ont été levées et documentées
- Rédiger le rapport de clôture avec les écarts budget et délai
- Organiser une séance de retour d'expérience avec l'équipe de chantier
- Libérer ou transférer les garanties de bonne exécution selon les délais contractuels
- Facturer le solde final au maître d'ouvrage
- Restituer les autorisations et attestations de conformité aux autorités communales
- Planifier l'affectation de l'équipe de chantier au projet suivant
- Vérifier la levée des provisions pour risques non consommées dans la situation finale
- Archiver les procès-verbaux de chantier et de réception
- Consigner dans un registre les enseignements sur le fournisseur de matériaux qui a posé problème pendant le chantier

Classe chacune de ces actions dans l'une des 4 catégories : clôture contractuelle, clôture administrative, clôture financière, ou retour d'expérience (REX).

Rédige le squelette du rapport de clôture de ce chantier (les rubriques attendues, sans en rédiger le contenu complet).

Corrigés détaillés dans le fascicule « Module 7, corrigés » (PDF)